

[별표 20] 위험물 및 화물구역의 종류별 방화장치등의 종류 및 기준(제10조 관련)

1. 위험물운송선박에 설치하여야 할 방화장치 등

가. 위험물을 적재하는 화물구역별 방화장치등

화물구역의 종류 방화장치등	일반 화물구역	컨테이너 화물구역	폐위된 로울온·오프 화물구역	개방된 로울온·오프 화물구역	노출감판 화물구역	부선 적재 화물 구역	산적고체 위험화물 구역
(1) 소화펌프 원격조작등 (사)	○	○	○	○	○		다. 산적하여 운송하는 고체위험 물의방화 장치등을 참고
(2) 소화펌프 능력강화 (사)	○	○	○	○	○		
(3) 냉각수단 (사)	○	○	○	○		○	
(4) 발화원의 배제	○	○	○	○(마)		○(바)	
(5) 화재탐지장치 (사)	○	○	○			○(바)	
(6) 기계통풍장치	○	○(가)	○			○(바)	
(7) 방폭형기계통풍장치	○	○(가)	○			○(바)	
(8) 빌지의 기관실 유입방지	○	○	○				
(9) 인원의 보호 (사)	○	○	○	○	○		
(10) 이동식소화기 (사)	○			○	○		
(11) 특정기관구역과의 경계의 방열	○	○(나)	○	○	○		
(12) 고정식가압수분무장치 (사)			○(다)	○			
(13) 고정식진화성가스소화장치 (사)	○	○	○(라)			○	
(14) 폐위된 로울온·오프화물구역과 인접한 개방로울온·오프화물구 역과의 격리			○				
(15) 폐위된 로울온·오프화물구역과 인접한 노출감판간의 격리			○				

비고

- 표에서 "○"표시는 해당 화물구역을 가진 선박에 위험물을 적재하는 경우에 해당되는 방화장치 등을 갖추어야 한다는 것을 나타낸다. 다만, 방화장치등이 요구되는 위험물의 분류 또는 항목은 "나"에서 방화장치등의 란에 "○"표시가 있는 것에 한한다.
- 표에서 화물구역의 종류는 다음에 정하는 바와 같다.
 - 일반화물구역
(5)를 제외한 (2) 내지 (7)에 정하는 화물구역외의 화물구역
 - 컨테이너화물구역
컨테이너만을 적재하기 위한 설비를 갖춘 구역
 - 폐위된 로울온·오프화물구역
로울온·오프화물구역으로서 폐위된 구역
 - 개방된 로울온·오프화물구역
로울온·오프화물구역으로서 개방된 구역
 - 노출감판화물구역
로울온·오프화물구역이 있는 선박의 노출감판상의 화물구역, 노출감판화물구역은 해당되는 경우 (1) 내지 (7)의 모든 경우에 적용할 수 있음.
 - 부선적재화물구역
부선을 적재하는 화물구역
 - 산적고체위험화물구역
산적고체위험물을 적재하는 화물구역
- 표중 "(가)" 내지 "(사)"의 표시는 다음에 정하는 기준에 따른다.
 - 위험물중 가연성물질류(4급) 및 산화성물질(5.1급)을 수납한 컨테이너(비개방형의 컨테이너에 한한다)만을 적재하는 화물구역을 갖는 선박에는 당해 장치를 설치할 필요가 없다. 위험물중 고압가스(2급), 인화성액체(3급), 독물(6.1급) 및 부식성 물질(8급)을 밀폐된 컨테이너에 운송하는 경우에는 환기 횟수를 시간당 2회이상으로 감할 수 있다. 가연성 물질류(4급) 및 산화성 액체류(5.1급)가 밀폐된 화물컨테이너에 운송되는 경우에 환기 횟수는 시간당 2회이상으로 감할 수 있다. 이 경우 대형금속용기는 밀폐된 컨테이너로 본다.
 - 감판에만 적용한다.
 - 밀폐할 수 있는 폐위된 로울온·오프화물구역을 갖는 선박에는 당해 장치를 설치할 필요가 없다.
 - 밀폐할 수 없는 폐위된 로울온·오프화물구역을 갖는 선박에는 당해 장치를 설치할 필요가 없다.
 - 차량구역을 갖지 아니한 선박에는 당해 장치를 설치할 필요가 없다.
 - 부선에 접속되어 있는 통풍용 덕트에 의하여 부선 외부의 안전한 장소에 가연성증기를 배출할 수 있는 경우에는 이들 요건을 적용하지 아니할 수 있다.
 - 총톤수 500톤미만의 선박(여객선을 제외한다) 및 연해구역 또는 평수구역을 항행구역으로 하는 선박에는 당해 장치 등을 구비하지 아니하여도 된다. 다만, 연해구역을 항행구역으로 하는 총톤수 500톤이상의 선박으로서 국제항해를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 위험물의 분류별 방화장치등

[illegible]

비교

1. 표중 "(가)" 내지 "(카)"의 표시는 다음에 정하는 기준에 따른다.
 - (가) 국제해상위험물규칙에 의하여 기계적으로 통품이 필요한 경우만 해당한다.
 - (나) 모든 경우에 기관구역의 경계로부터 수평으로 3m 이상 격리하여 적재
 - (다) 국제해상위험물규칙 참조
 - (라) 운송되는 화물에 따라 적용
 - (마) 국제해상위험물규칙(개정포함)에 따라 제5.2급 위험물이 갑판하 또는 폐워된 로울온·오프 화물구역 안에 적재 금지
 - (바) 국제해상위험물규칙에 열거된 가연성증기가 발생하는 위험물에만 적용함
 - (사) 국제해상위험물규칙에 열거된 인화점 23도 미만의 위험물에만 적용함
 - (아) 부위험성 제6.1급인 위험물에만 적용
 - (자) 국제해상위험물규칙 하에서 부위험성 제2.1급인 제2.3급의 위험물은 갑판하 또는 폐워된 로울온·오프 화물구역 안에 적재 금지
 - (카) 국제해상위험물규칙 하에서 인화점 23도 미만인 제4.3급의 액체위험물은 갑판하 또는 폐워된 로울온·오프 화물구역 안에 적재 금지

2. 이 표는 개품운송의 경우에 한하여 적용한다.

다. 산적하여 운송하는 고체위험물의 방화장치등

위험물의 분류 또는 항목 방화장치등	가연성물질 (4.1급)	자연발화성물질 (4.2급)	물반응성 물질(4.3급) (나)	산화성물질 (5.1급)	독물 및 부식성물질 (6.1급, 8급)	유해성 물질 (9급)
(1) 소화펌프 원격조작등 (가)	○	○		○		○
(2) 소화펌프 능력강화 (가)	○	○		○		○
(3) 발화원의 배제	○	○(다)	○	○(라)		○(라)
(4) 기계통풍장치		○(다)	○			
(5) 방폭형기계통풍장치	○(마)	○(다)	○	○(다)(마)		○(다)(마)
(6) 인원의 보호 (가)	○	○	○	○	○	○
(7) 특정기관구역과의 경계의 방열	○	○	○	○(다)		○(바)
(8) 고정식진화성가스소화장치 (가)	○	○	○	○	○	○
(9) 자연통풍장치	○	○	○	○	○	○

비고

- 표에서 "○"표시는 해당하는 위험물을 산적하여 운송하는 선박에 당해 장치를 설치하여야 한다는 것을 나타낸다.
- 표중 "(가)" 내지 "(바)"의 표시는 다음에 정하는 기준에 따른다.
 - 표중 방화장치등의 관에 "(가)"표시가 있는 장치등에 대하여는 총톤수 500톤미만의 선박 및 연해구역 또는 평수구역을 항행구역으로 하는 선박에는 설치하지 아니하여도 된다. 다만, 연해구역을 항행구역으로 하는 총톤수 500톤 이상의 선박으로서 국제항해를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 산적으로 운송할 수 있는 이 분류의 위험성 물질은 이 표에서 열거한 요건에 적합할 것에 부가하여 주관청에 의하여 당해선박의 구조 및 설비에 대한 특별한 고려를 하여야 할 물질이다.
 - 추출용액을 포함한 씨이드케이크, 질산암모늄, 질산암모늄효소에만 적용한다.
 - 질산암모늄 및 질산암모늄효소에만 적용한다. 그러나 국제전기기술위원회, 간행물 60079 폭발성 가스상태를 위한 전기기기에 수록된 기준에 따른 정도의 보호이면 충분하다.
 - 적절한 그물망이 요구된다.
 - 국제해상고체산적화물 코드(IMSBC CODE)의 개별화물 일람표에 따른다.

2. 방화장치등의 기준

방화장치의 종류	기 준
1. 소화펌프 원격조작등	선박소방설비기준 제42조제1항 또는 제65조의 규정에 의한 소화펌프가 조타실 및 화재제어장소에서 원격시동할 수 있는 것이거나 또는 소화펌프에 의하여 소화주관이 가압된 상태를 유지하여 1조이상의 물줄기가 선내 어느 소화전에서도 항상 사용 가능한 것이어야 한다.
2. 소화펌프 능력강화	선박소방설비기준 제42조 또는 제65조의 규정에 의한 압력을 가진 물줄기를 선박소방설비기준 제11조의 요건에 적합한 4개의 노즐로서 화물구역의 어느 부분에도 도달시킬 수 있어야 한다.
3. 냉각수단	고정식살수장치 또는 국토해양관청이 인정하는 기타의 고정식소화장치를 하거나 화물구역에 물이 넘치게 함으로써 당해 위험물을 적재한 갑판하부 화물구역을 냉각할 수 있어야 한다(고정식살수장치를 사용할 경우 당해 화물구역의 일부에 대하여는 소화호스를 사용하여 냉각할 수 있다). 다만, 화물구역에 물이 넘치게 하는 방법으로 냉각하는 경우에는 물의 중량 및 자유표면을 고려한 복원성자료의 승인을 받아야 한다.
4. 발화원의 배제	폐위된 화물구역, 차량갑판구역 또는 개방된 차량갑판구역에는 가연성증기의 발화원이 될 수 있는 설비와 전기설비 및 전선을 설치하지 아니하여야 한다. 다만, 갑판 및 격벽의 전선관통구가 있고 가스 또는 증기가 통과하지 아니하도록 밀폐되어 있고, 전기설비를 방폭형으로 하였거나 구역 외부에서 전기를 차단할 수 있도록 한 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 화재탐지장치	선박소방설비기준 제38조의 규정에 의한 화재탐지장치의 요건에 의한다.
6. 기계통풍장치	1시간에 화물구역 용적의 6배이상 용적의 공기를 환기할 수 있는 배기식기계통풍장치를 설치하여야 한다. 다만, 고압가스, 인화성액체류, 독물 및 부식성물질을 수납한 컨테이너(밀폐형컨테이너를 말한다)만을 적재하는 화물구역에 설치하는 통풍장치는 1시간에 당해 화물구역 용적의 2배이상의 공기를 환기할 수 있는 것으로 할 수 있다.
7. 방폭형기계통풍장치	통풍장치는 발화원이 되지 아니하는 것이어야 하며, 흡배기구에 화염방지용 금속망을 부착하여야 한다.
8. 발지의 기관실 유입방지	당해 화물구역의 발지가 기관실로 유입되지 아니하도록 하여야 한다.
9. 인원의 보호	선박소방설비기준 제36조제3항의 규정에 의한 자장식호흡구 2조 및 화학적 자극으로부터 신체의 모든 부분을 보호할 수 있는 방호복 4벌을 비치하여야 한다.
10. 이동식소화기	선박소방설비기준 제28조의 규정에 적합한 12킬로그램이상의 이동식분말소화기 또는 이와 동등 이상의 효력을 갖는 이동식소화기를 비치하여야 한다.
11. 특정기관구역과의 경계의 방열	위험물을 적재하는 화물구역과 특정기관구역(선박방화구조기준 제2조제20호의 규정에 의한 특정기관구역을 말한다. 이하 같다)과의 경계가 되는 격벽 또는 갑판은 A60급의 구획이어야 한다. 다만, 당해 격벽으로부터 3미터이상 격리시켜 위험물(화약류를 제외한다)을 적재하는 경우의 격벽 또는 컨테이너 화물구역과 특정기관구역과의 경계가 되는 격벽에 대하여는 그러하지 아니하다.
12. 고정식가압수분무장치	선박소방설비기준 제21조의 규정에 의한 고정식가압수분무장치의 요건에 의한다.
13. 고정식진화성가스소화장치	선박소방설비기준 제2장제2절의 규정에 의한 고정식진화성가스소화장치의 요건에 의한다.
14. 자연통풍장치	기계식 통풍장치를 요구하지 아니한 경우, 고체 산적 위험물을 운송하기 위한 폐위화물 구역에는 자연통풍이 제공되어야 한다.